常州大学 2011 年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、运动、制造、装配　2、平面高副、平面低副、转动副、移动副

3、定轴、周转　4、120°　5、B 型、20mm、70mm

6、支承回转零件及传递运动和动力、心轴、转轴、传动轴

7、凸轮、从动件、机架　8、急回特性

9、大　10、齿根、齿顶、主动轮齿顶圆、齿顶、齿根、从动轮齿顶圆

11、基孔、基轴

二、

1、×

老魏机械团队学长提示：基圆以内无渐开线。

2、×

老魏机械团队学长提示：摇杆两极限位置的夹角为摆角。

3、×

4、×

老魏机械团队学长提示：机构处于死点位置时，压力角为 90°

5、√

6、√

7、×

老魏机械团队学长提示：楔键的工作面是上下两面。

8、×

9、×

老魏机械团队学长提示：链传动具有恒定的平均传动比。

10、√

老魏机械团队学长提示：节距越大，链传动多边形效应越显著。

三、

1、（1）避免性不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动，是不可以避免的。打滑是由于过载引起的全面滑动，是可以利用调解中心距，增加张紧装置，减载的方式避免的。

（2）发生位置不同：弹性滑动只提生在带的滑动弧上，随着载荷的增加，滑动角逐渐增大，而静角逐渐减小。打滑，由于带在大轮上的包角，总是大于在小轮上包角，所以打滑总是首先在小带轮工发生。

（3）产生原因不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动。打滑是由于过载引起的全面滑动

2、齿轮传动的失效形式：轮齿折断、齿面点蚀、街面磨损、齿面胶合，塑性变形。按齿根弯曲强度设计，按齿面接触强度校核。

四、

1、（a）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：5 低副数目：7 高副数目：0 代入自由度计算公式可得：

$$F = 3\times5-2\times7-0=1$$

（b）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：3 低副数目：4 高副数目：0 代入自由度计算公式可得：

$$F = 3\times3-2\times4=1$$

2、老魏机械团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

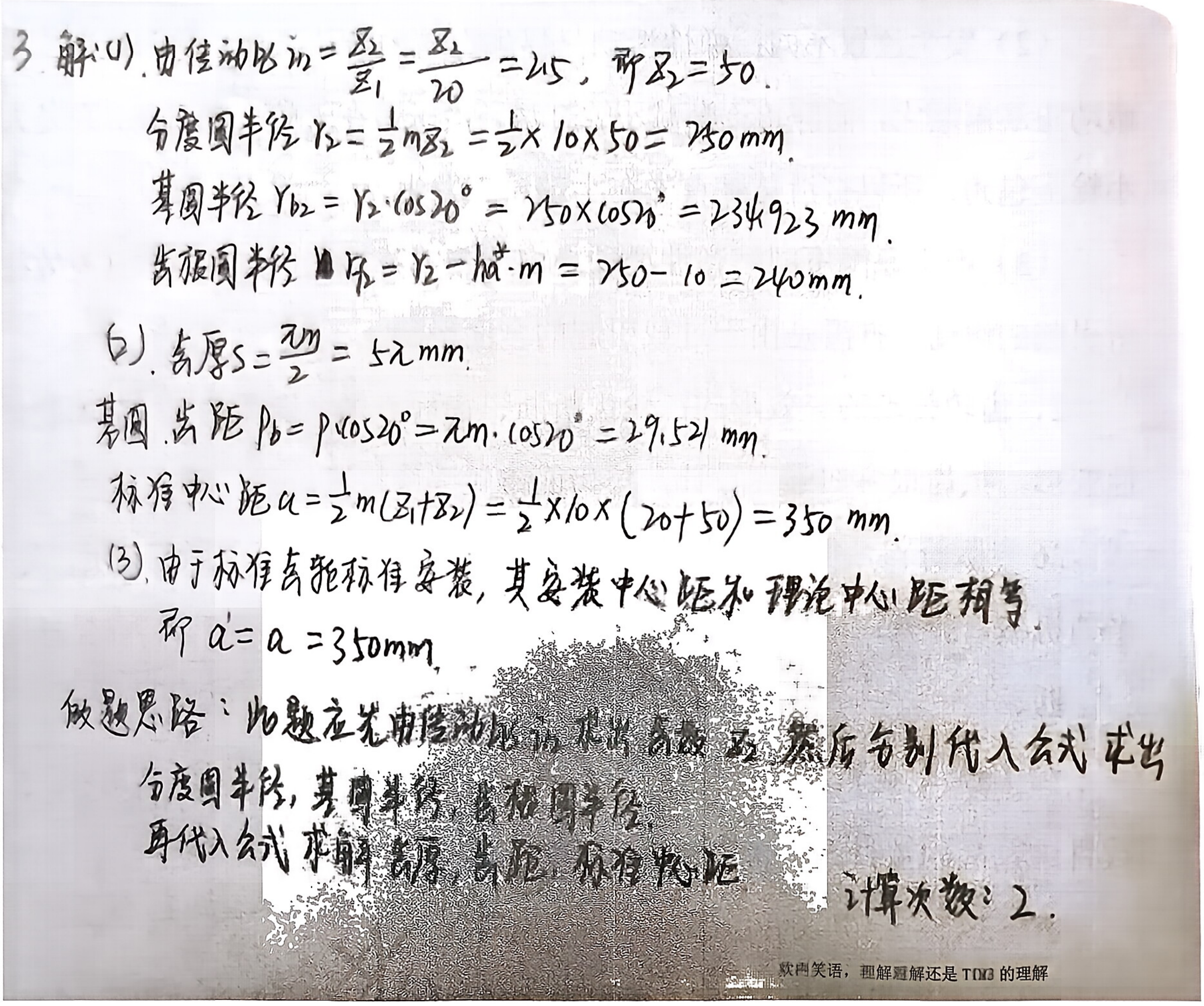
③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=\frac{z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_{2'}}=40$$

$$\because n_1=960\mathrm{r/min} \quad \therefore n_3=24\mathrm{r/min}$$

$$i_{3'5}=\frac{-n_{3'}}{n_5}=\frac{z_5}{z_{3'}}=1$$

又$\because n_3=n_{3'}\quad\therefore n_5=-24\text{r/min}$,方向向上



3 解：(1). 由传动比 $i_{12}=\frac{z_2}{z_1}=\frac{z_2}{20}=2.5$，即 $z_2=50$.

分度圆半径 $r_2=\frac{1}{2}mz_2=\frac{1}{2}\times10\times50=250\text{mm}$.

基圆半径 $r_{b2}=r_2\cdot\cos20^\circ=250\times\cos20^\circ=234.923\text{ mm}$.

齿根圆半径 $r_{f2}=r_2-h_a^*\cdot m=250-10=240\text{mm}$.

(2). 齿厚 $s=\frac{\pi m}{2}=5\pi\text{ mm}$.

基圆齿距 $p_b=p\cdot\cos20^\circ=\pi m\cdot\cos20^\circ=29.521\text{ mm}$.

标准中心距 $a=\frac{1}{2}m(z_1+z_2)=\frac{1}{2}\times10\times(20+50)=350\text{ mm}$.

(3). 由于标准齿轮标准安装，其安装中心距和理论中心距相等

即 $a'=a=350\text{mm}$.

做题思路：此题应先由传动比 i_{12} 求出齿数 z_2 然后分别代入公式求出

分度圆半径，基圆半径，齿根圆半径。

再代入公式求解齿厚，齿距，标准中心距

计算次数：2.

欸冉笑语，理解题解还是 TDB 的理解

---

4. 解：许用应力 $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{240}{1.3} = 184.62$ Mpa.

由强度条件 $\frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \le [\sigma]$ 得 $F_0 \le \frac{\pi d_1^2 \cdot [\sigma]}{4\times1.3} = \frac{\pi\times6.647^2\times184.62}{4\times1.3} = 4928N$

由平衡条件：$fF_0iz \ge C\cdot R$. 得 $R \le \frac{fF_0iz}{C} = \frac{0.15\times4928\times1\times4}{1.3} = 2274.46N$.

即该连接能传递的横向载荷R为2274.46N

做题思路：这是一道普通螺栓连接求横向载荷的题，题目没有给出许用应力大小，即先求许用应力的值，再由强度条件的不等式求出预紧力的范围，最后求平衡条件求出横向载荷R.

计算次数 3.

5、

解：① 轴承端盖与箱体间缺少调整垫片.

② 轴肩高度过高，应低于轴承内圈高度.

③ 键槽长度过长，不应伸到轴段以外.

④. 齿轮轮毂长度应比与之配合的轴段长 2-3mm.

⑤ 轴与端盖之间缺少间隙且无密封.

⑥ 联轴器无周向定位，缺键.

⑦ 套筒高度过高，应低于轴承内圈高度.

⑧. 右端轴段精加工面过大，应设计成阶梯轴.

⑨. 弹簧挡圈多余

做题思路：熟悉并掌握常见的轴系改错类型，从左向右或从右向逐个找出错误结构，并改正。

6. 解：轴承的内部轴向力 $F_1' = 0.68F_{r1} = 0.68\times1000 = 680N$. 向右

$F_2' = 0.68F_{r2} = 0.68\times2100 = 1428N$. 向左.

由于 $F_1' + F_x = 1580N > F_2'$. 即向右的力大于向左的力.

故轴承1被放松，轴承2被压紧.

轴向力 $F_{a1} = F_1' = 680N$， $F_{a2} = F_1' + F_x = 1580N$.

由于 $\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{680}{1000} = 0.68 = e$，所以 $X_1 = 1$，$Y_1 = 0$.

$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1580}{2100} = 0.75 > e$，所以 $X_2 = 0.41$，$Y_2 = 0.87$.

所以当量动载荷 $P_1 = f_P(X_1F_{r1} + Y_1F_{a1}) = 1000N$.

$P_2 = f_P(X_2F_{r2} + Y_2F_{a2}) = 0.41\times2100 + 0.87\times1580 = 2235.6N$.

做题思路：首先由题目给出的径向力来代入内部轴向力计算公式求出各自内部轴向力的大小，再根据内外部轴向力判断轴承压紧和放松，进而求出两轴承轴向力，再代入到 $\frac{F_a}{F_r}$ 式子中，求出 X和Y值，最后代入到当量动载荷公式中进行求解。